



APARTEMEN AYAM-MAGGOT: MODEL EKONOMI SIRKULAR



By Linus Pasasa
Fisika FMIPA ITB



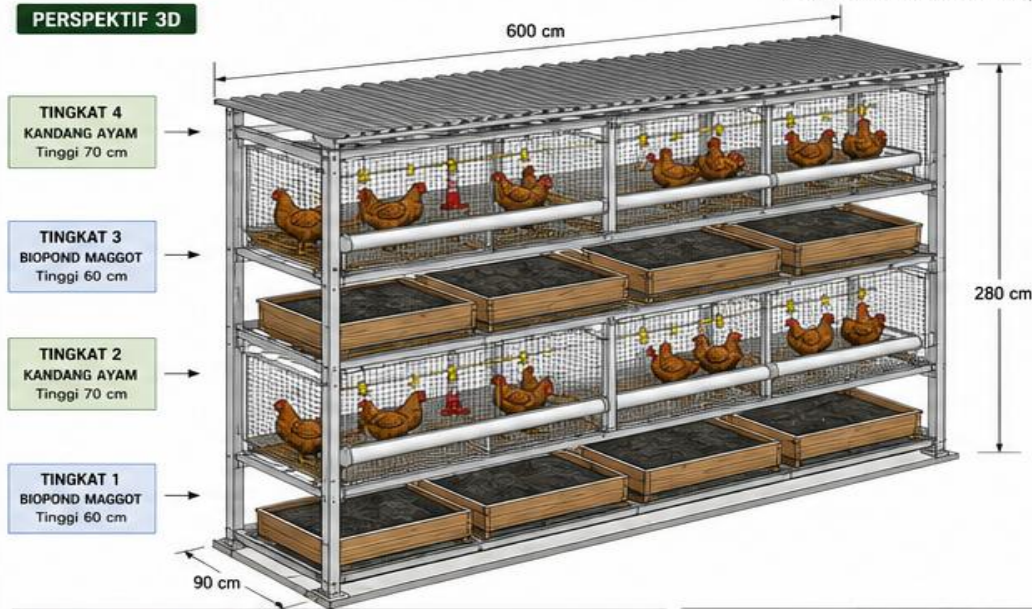
Visi:

**Sampah Organik → Maggot → Ayam → Telur → Ikan
→ Sayuran → Gizi Keluarga → Kesejahteraan**

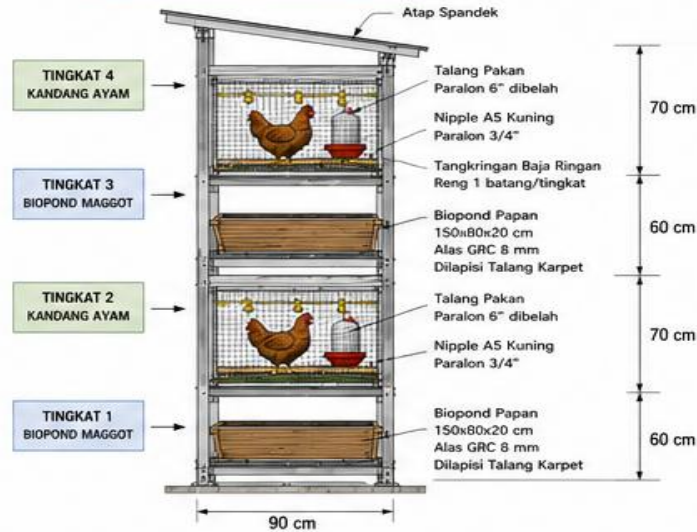
GAMBAR TEKNIK – APARTEMEN AYAM BIOPOND MAGGOT 4 TINGKAT (SELANG–SELING)

Ukuran Lokasi : Panjang 600 cm x Lebar 90 cm x Tinggi Maksimum 280 cm

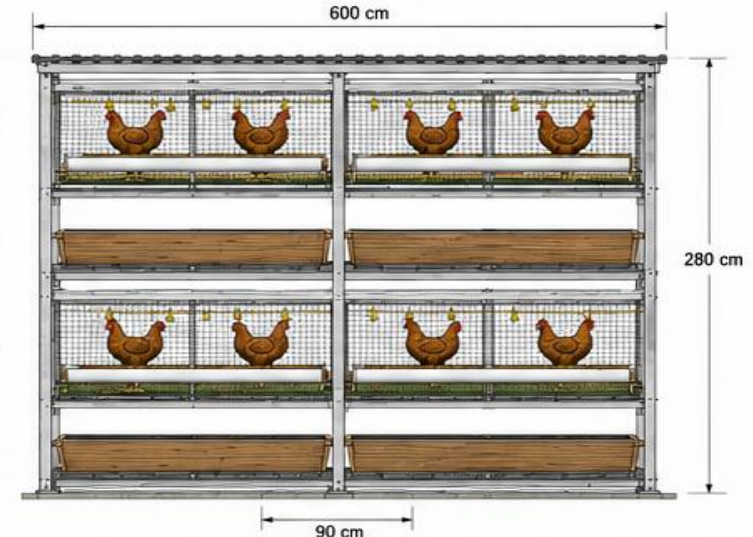
PERSPEKTIF 3D



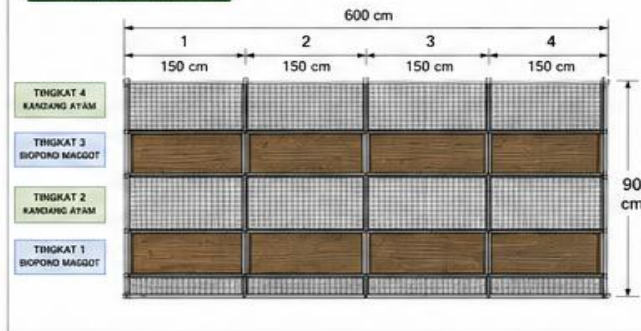
TAMPAK SAMPING (POTONGAN)



TAMPAK DEPAN

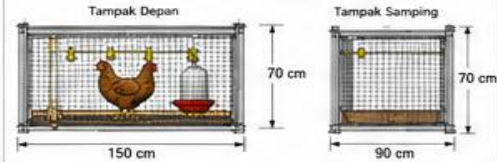


DENAH TAMPAK ATAS



DETAIL MODUL

MODUL KANDANG AYAM (Tingkat 2 & 4)



MODUL BIOPOND MAGGOT (Tingkat 1 & 3)



DETAIL BIOPOND PAPAN



SISTEM PAKAN & MINUM AYAM



SPESIFIKASI

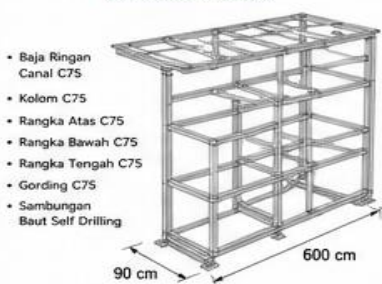
KANDANG AYAM (Tingkat 2 & 4)

- Tinggi : 70 cm
- Panjang : 150 cm (1 petak)
- Lebar : 90 cm
- Isi ayam Elba betina : 12 ekor/petak
- Total per tingkat : 4 petak = 48 ekor
- Total 2 tingkat : 96 ekor

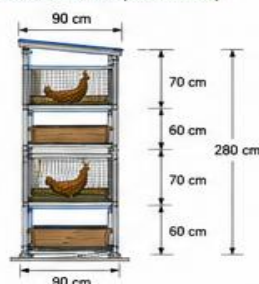
BIOPOND MAGGOT (Tingkat 1 & 3)

- Tinggi : 60 cm
- Biopond papan : 150x80x20 cm
- Alas GRC : 8 mm
- Dilapisi Talang Karpet
- Jumlah per tingkat : 4 unit
- Total 2 tingkat : 8 unit biopond

STRUKTUR RANGKA



POTONGAN A-A (MELINTANG)



DETAIL SAMBUNGAN



ATAP SPANDEK



KAPASITAS & PRODUKSI MAGGOT

- Kapasitas sampah organik : 200 – 250 kg/hari
- Produksi fresh maggot : minimal 50 kg/hari

Perhitungan kebutuhan telur maggot (perkiraan)

- Konversi rata-rata BSF : 1 gram telur → menghasilkan ± 180 – 200 gram maggot segar
- Target produksi : 50.000 gram/hari
- Kebutuhan telur per hari : $50.000 \text{ gram} \div 190 \text{ (rata2)} \approx 263 \text{ gram telur}$
- Jumlah biopond : 8 unit

KEBUTUHAN TELUR PER BIOPOND PER HARI

≈ 33 gram telur (dibulatkan)

Catatan : Penetasan telur 90-95% dan manajemen pakan optimal.

MATERIAL UTAMA

- Rangka : Baja Ringan Canal C75
- Atap : Spandek Zinalume 0,30 mm
- Dinding Kandang : Wiremesh galvanis
- Lantai Kandang : Wiremesh galvanis
- Talang Pakan : Paralon 6\"/>

KEBUTUHAN BAHAN

1. RANGKA BAJA RINGAN CANAL C75
 - Kolom C75 (280 cm) : 8 batang
 - Rangka Atas (600 cm) : 4 batang
 - Rangka Bawah (600 cm) : 4 batang
 - Rangka Tengah (600 cm) : 4 batang
 - Gording Atap (90 cm) : 1 batang
 - Reng Tangkringan (600 cm) : 4 batang
 - Sekrup Self Drilling (pak) : ± 4 pak
2. KOMPONEN LAIN
 - Atap Spandek 0,30 mm : ± 5 lembar
 - Wiremesh Kandang : ± 22 m²
 - Talang Pakan Paralon 6\"/>

ITB LIBATKAN WARGA PASIRLAYUNG, KOTA BANDUNG

HASILKAN TELUR DAN PAKAN ALTERNATIF DARI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK

Model Apartemen Ayam dan Maggot untuk Pengolahan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular

Program pengabdian kepada masyarakat oleh Dr. rer. nat. Linus Ampang Pasasa, M.S. melalui Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB (DPMK) bekerja sama dengan masyarakat Pasirlayung, Kota Bandung. Sistem ini mengubah sampah organik menjadi telur berkualitas dan pakan alternatif berbahan maggot, secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

TENTANG PROGRAM

- Memberdayakan warga Pasirlayung untuk mengelola sampah organik.
- Menghasilkan telur ayam sehat dan pakan alternatif berbahan maggot (BSF).
- Mengurangi sampah ke TPA dan menciptakan lingkungan bersih.
- Mendukung ekonomi sirkular dan ketahanan pangan lokal.

MANFAAT

- ✓ Mengurangi volume sampah hingga 80–90%.
- ✓ Menghasilkan telur berkualitas.
- ✓ Menghasilkan pakan alternatif berprotein tinggi.
- ✓ Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru.
- ✓ Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

KOLABORASI UNTUK EKONOMI TUMBUH

Kolaborasi ITB bersama warga Pasirlayung mewujudkan lingkungan bersih dan kemandirian ekonomi melalui inovasi pengolahan sampah organik.



KAPASITAS & KEBUTUHAN SAMPAH

KAPASITAS PENGOLAHAN
300 kg SOD/hari
(Sampah Organik Dapur)

SUPLAI SAAT INI
50 – 75 kg/hari
(masih kurang)

KEKURANGAN
225 – 250 kg/hari

Perlu tambahan suplai sampah organik dapur setiap hari untuk mencapai kapasitas optimal.

APARTEMEN AYAM & MAGGOT 4 LANTAI – SISTEM SELANG-SELING



ALUR PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK



PRODUK BERNILAI EKONOMI



Dr. rer. nat. Linus Ampang Pasasa, M.S.
Dosen FMIPA (Fisika) ITB
Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB (DPMK)
Pengembang Program Pengolahan Sampah Organik Berbasis Biokonversi

HASIL & PRODUK



TELUR AYAM
Berkualitas tinggi, sehat & bergizi



MAGGOT BSF
Pakan alternatif berprotein tinggi



KASGOT (PUPUK)
Pupuk organik padat untuk menyuburkan tanah



Mengurangi sampah 80–90%



Ekonomi Sirkular & Ramah Lingkungan



Kesejahteraan Masyarakat

MAGGOT UNTUK PAKAN IKAN



Kunjungan: Kementerian PKP



Kunjungan: BRIN

